



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Escola de Engenharia da UFMG
Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)
Trabalho computacional 4 - Exemplo de um eletropropulsor

Alunos:

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Modelo geométrico axissimétrico

Descreva o modelo (forma fraca e condições de contorno escolhidas) e apresente os resultados no relatório

Neste trabalho, o problema eletrostático do eletropropulsor foi modelado a partir da equação de Laplace para o potencial elétrico. A forma forte do problema é dada por:

$$\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = 0 \text{ em } \Omega ,$$

no qual ϕ é o potencial elétrico, ϵ é a permissividade do meio e Ω representa o domínio em torno do emissor e do eletrodo.

Como o problema possui simetria axial, foi utilizada uma seção bidimensional no plano (ρ, z) , em que ρ representa a coordenada radial e z a coordenada axial. Assim, assume-se que não há variação na direção angular:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} = 0$$

Dessa forma, o gradiente do potencial pode ser escrito apenas em função das coordenadas ρ e z :

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial\rho}e_\rho + \frac{\partial\phi}{\partial z}e_z$$

Foram impostas condições de Dirichlet no emissor e no eletrodo. Para manter a simetria elétrica do problema, adotou-se uma diferença de potencial total V_c , distribuída como:

$$\phi = \frac{+V_c}{2} \text{ em } \Gamma_a$$

$$\phi = \frac{-V_c}{2} \text{ em } \Gamma_b$$

no qual Γ_a representa a fronteira do emissor e Γ_b representa a fronteira do eletrodo.

Nas demais fronteiras do domínio, foi adotada condição natural de Neumann homogênea:

$$\epsilon \frac{\partial\phi}{\partial n} = 0 \text{ em } \Gamma_h$$

em que Γ_h representa o restante da fronteira do domínio. Essa condição indica fluxo elétrico normal nulo nas fronteiras externas não condutoras. Assim, a partir das equações descritas acima temos o conjunto de equações que definem nosso problema.

Para obter a forma fraca, multiplica-se a equação forte por uma função peso w e integra-se no domínio:

$$\int_{\Omega} (w \nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi)) d\Omega = 0$$

Podemos aplicar a seguinte identidade:

$$w \nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = \nabla \cdot (w \epsilon \nabla \phi) - \nabla w \cdot \epsilon \nabla \phi$$

ficando com:

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot (w \epsilon \nabla \phi)) d\Omega - \int_{\Omega} (\epsilon \nabla w \cdot \nabla \phi) d\Omega = 0$$

pelo teorema da divergência o primeiro termo é equivalente a

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot (w \epsilon \nabla \phi)) d\Omega = \int_{\Gamma} (w \epsilon \nabla \phi \cdot n) d\Gamma$$

esse termo para vai 0 pela condição $\epsilon \frac{\partial\phi}{\partial n} = 0$ que foi definido nas equações que modelam o problema. Assim o resultado fica:

$$\int_{\Omega} (\epsilon \nabla w \cdot \nabla \phi \, d\Omega) = 0$$

Como o problema é axissimétrico, o elemento de volume em coordenadas cilíndricas é: $d\Omega = \rho \, d\rho \, d\alpha \, dz$, fazendo essa substituição a forma final fica

$$\int_{\Omega_{2D}} \epsilon \rho \left(\frac{\partial w}{\partial \rho} \frac{\partial \phi}{\partial \rho} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) d\rho dz = 0$$

A Figura 1 apresenta a malha de elementos finitos utilizada na simulação do problema axissimétrico. Observa-se que o domínio inclui a região do ar, o emissor capilar e o eletrodo coletor.

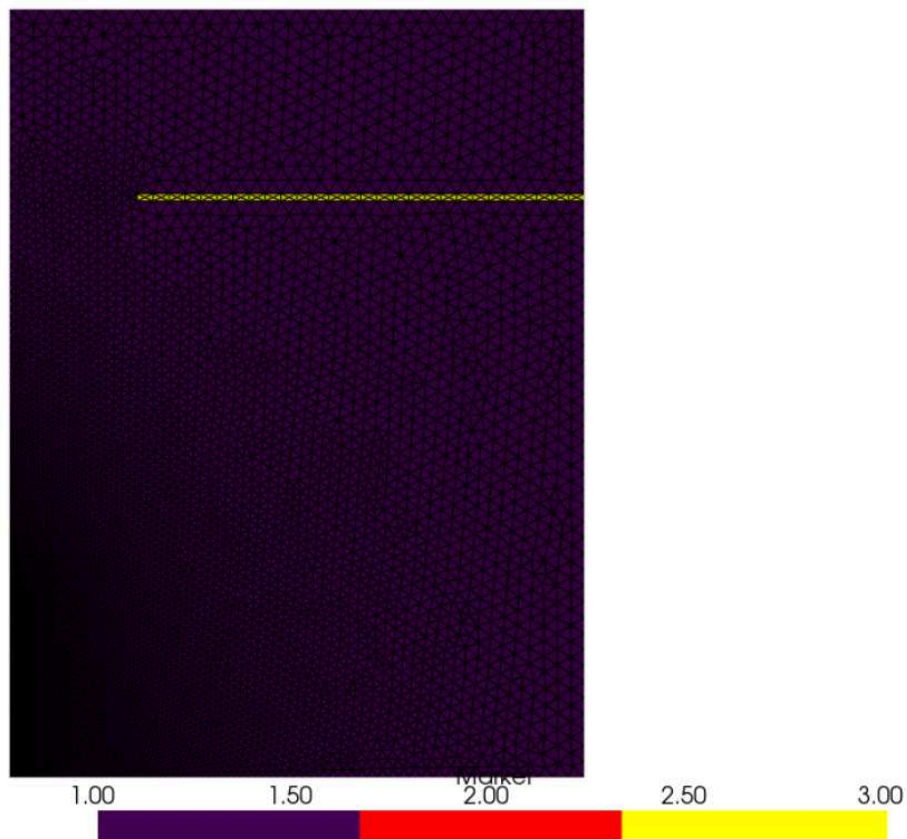


Figura 1: Malha de elementos finitos do domínio axissimétrico

A seguir realizamos um zoom no emissor e marcamos ele de vermelho para verificar sua localização e validar seu formato.

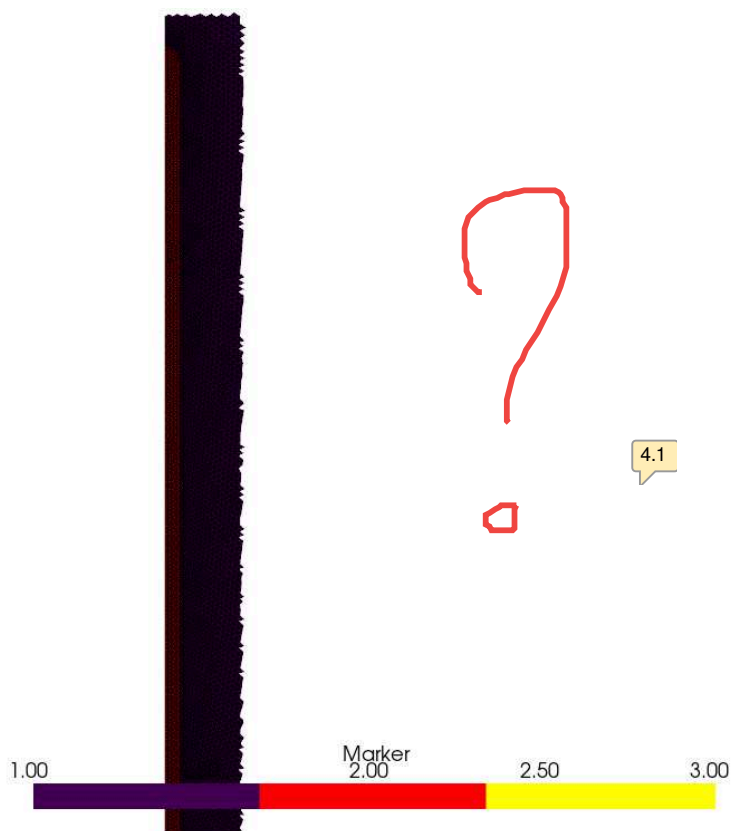


Figura 2: Região ampliada do emissor capilar

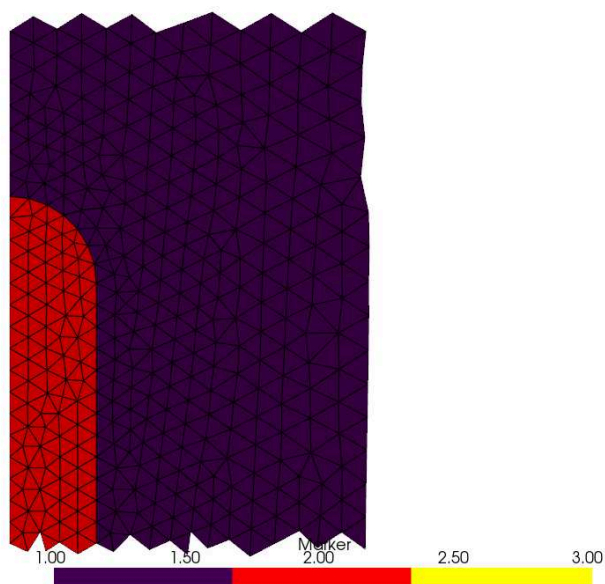


Figura 3: Detalhe da ponta arredondada do emissor

Após a definição da geometria e da geração da malha, o problema eletrostático foi resolvido numericamente pelo método dos elementos finitos. A malha refinada na região do emissor é importante porque a ponta arredondada do capilar é a região em que se espera maior concentração do campo elétrico. Com a

discretização definida, aplicou-se a formulação fraca axissimétrica descrita anteriormente, impondo $+V_c/2$ no emissor e $-V_c/2$ no eletrodo.

Inicialmente, adotou-se $V_c=1V$ de modo que o emissor ficou em $+0,5$ e o eletrodo em $-0,5 V$. Essa escolha permite obter uma solução normalizada. Assim, o campo elétrico calculado para $1 V$ pode ser posteriormente escalado para determinar a tensão crítica associada à formação do cone de Taylor.

A Figura 4 apresenta a distribuição do potencial elétrico obtida para essa condição.

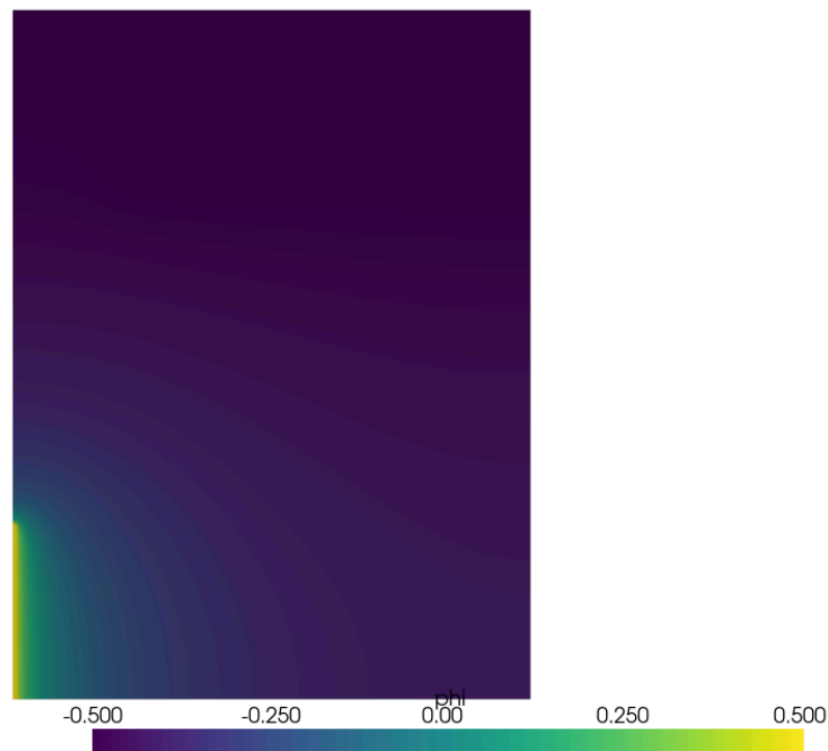


Figura 4: Distribuição do potencial elétrico no domínio

Observa-se que o potencial elétrico apresenta maior valor na região próxima ao emissor e menor valor na região do eletrodo, conforme as condições de contorno impostas. A variação do potencial é mais intensa na vizinhança da ponta arredondada do emissor, o que indica maior concentração do campo elétrico nessa região.

Encontre o valor da tensão que satisfaz a condição de campo elétrico crítico para a formação do cone de Taylor.

A partir da solução do potencial elétrico, o campo elétrico foi calculado por:

$$E = - \nabla \phi$$

Como a gotícula se desloca ao longo do eixo de simetria, foi extraída a componente axial E_z , avaliada ao longo desse eixo. A Figura 5 apresenta o comportamento de E_z em função da distância a partir da ponta do emissor.

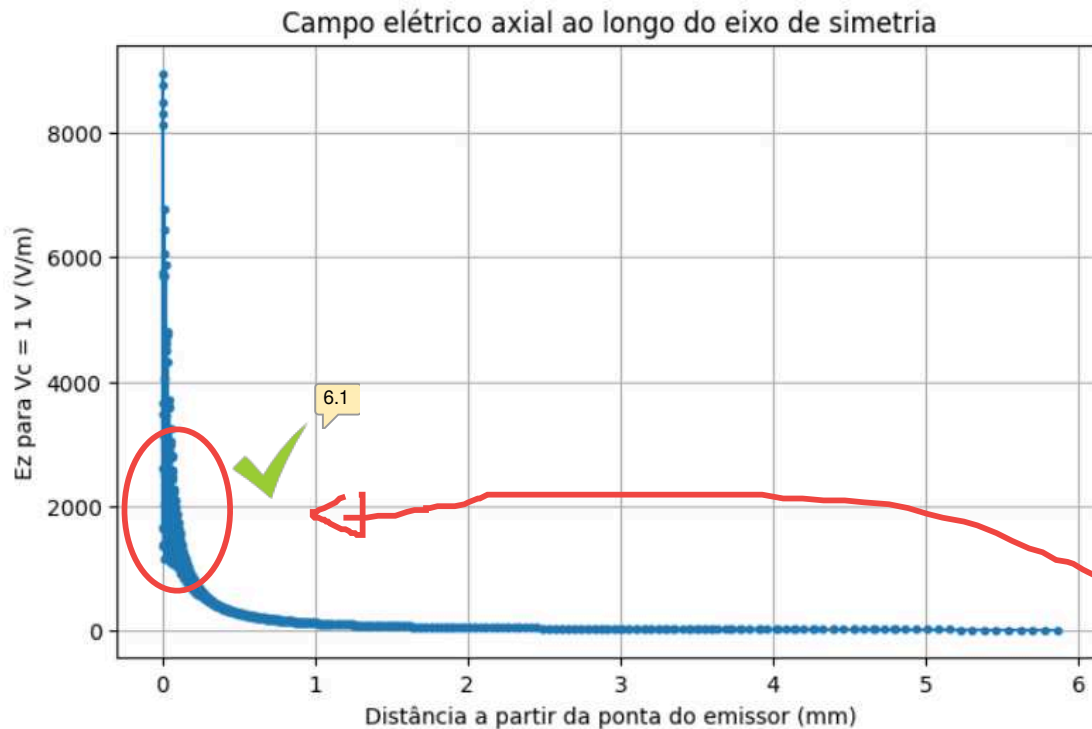


Figura 5: Campo elétrico axial ao longo do eixo de simetria

Observa-se que o campo elétrico é máximo nas proximidades da ponta do emissor e decai rapidamente ao longo do eixo, comportamento esperado devido ao efeito de ponta.

Campo crítico do cone de Taylor: $E_c = \sqrt{\frac{\pi\gamma}{2\epsilon_0 R}}$, temos os seguintes valores definidos pelo enunciado,

$$\gamma = 0.05 \text{ N/m}$$

$$\epsilon_0 = 8,8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$R = \frac{0.12}{2} = 0,06 \text{ mm}$$

$$\text{Assim } E_c = 1,216 \times 10^7 \text{ V/m}$$

Como a simulação foi feita com $V_c=1\text{V}$, o campo elétrico obtido pelo FEM representa o campo produzido por 1 volt. Ele foi extraído próximo à ponta do emissor, na posição $x=R/2=0,03 \text{ mm}$, usando a média de E_z em uma pequena vizinhança para evitar usar um pico local muito sensível à malha. Assim, obteve-se $E_{ref, 1v1} = 3.076 \times 10^3 \text{ V/m}$. Assim podemos calcular:

6.2

$$V_{crit, sim} = \frac{E_c}{E_{ref, 1v}} = 3.95 Kv$$

Compare a simulação com as expressões analíticas

Para tensão crítica analítica temos a seguinte fórmula:



$$V_{crit, ana} = \sqrt{\frac{\gamma R c}{\epsilon_0}} \ln\left(\frac{4d}{Rc}\right) = 3487.54 V$$

A tensão crítica simulada foi 3952.39 V e o erro relativo entre a tensão crítica simulada e a tensão analítica foi de aproximadamente 13,33%. Essa diferença é aceitável, pois a expressão analítica considera uma geometria idealizada, aproximando o eletrodo por um plano condutor infinito, enquanto a simulação utiliza a geometria axissimétrica finita do eletrodo anular.

Por fim, repare que as linhas de fluxo de D apontam para o eletrodo, ou seja, uma gotícula que se desprenda do tubo será acelerada até o eletrodo e, se nada for feito, ela permanecerá lá. Isso significa que o impulso total resultante seria nulo. Para evitar esse problema, poderíamos usar uma fonte pulsante. Assim a força necessária quando a partícula estivesse próxima ao eletrodo. Outra forma de fazer isso é adicionar um sistema neutralizador na saída do propulsor da figura 1. Pesquise e descubra como esse sistema funciona.

O sistema neutralizador funciona compensando a carga elétrica líquida emitida pelo propulsor. Em propulsores iônicos, isso costuma ser feito por um cátodo neutralizador que emite elétrons para a pluma de íons positivos. Esses elétrons se misturam ao feixe, reduzindo a carga líquida da pluma e evitando que a espaçonave se carregue eletricamente.

No caso de propulsores eletrospray com líquidos iônicos, a neutralização também pode ocorrer por operação bipolar. O sistema emite partículas positivas e negativas, simultaneamente ou alternadamente, usando emissores de polaridades opostas ou inversão periódica da tensão aplicada. Assim, as cargas positivas e negativas se misturam na pluma e a carga média expelida tende a zero. Estudos de neutralização de pluma em eletrospray indicam que no modo bipolar, a neutralização ocorre pelas oscilações espaciais e temporais dos feixes de íons positivos e negativos durante a propagação da pluma.

Portanto, o neutralizador não elimina o campo usado para acelerar as partículas dentro do propulsor. Ele atua depois da emissão, na pluma, fazendo com que o feixe expelido tenha carga líquida próxima de zero. Com isso, as partículas carregadas conseguem transportar quantidade de movimento para fora do sistema

sem provocar carregamento excessivo da espaçonave ou atração indesejada de volta para os eletrodos.

Modelo dinâmico da gotícula

Após a solução do problema eletrostático, foi analisado o movimento de uma única gotícula carregada ao longo do eixo de simetria do propulsor. Nessa etapa, considera-se uma simplificação do problema multifísico completo: a gotícula é tratada como uma partícula esférica, sua geometria não se altera durante o movimento e a única força considerada é a força elétrica.

A equação de movimento da gotícula é dada pela segunda lei de Newton:

$$Fe(x) = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

em que x é a posição da gotícula ao longo do eixo de simetria, m é sua massa e $Fe(x)$ é a força elétrica. A força elétrica foi calculada a partir da carga da gotícula e da componente axial do campo elétrico obtida na simulação FEM, $Fe(x) = Q * Ez(x)$, no qual Q é a carga da gotícula e $Ez(x)$ é o campo elétrico axial ao longo do eixo de simetria.

A carga da gotícula foi calculada pela expressão:

$$Q = 8\pi\sqrt{\epsilon_0}\gamma Rg^{3/2}$$

Considerando o raio da gotícula $Rg = 0.002 \text{ mm}$, a tensão superficial $\gamma = 0.05 \text{ N/m}$ e a permissividade do vácuo $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, obteve-se:

$$Q = 4.73 \times 10^{-14} \text{ C}$$

A massa da gotícula foi calculada assumindo geometria esférica:

$$m = \frac{4}{3}\pi Rg^3 \rho$$

com $\rho = 1.13 \text{ g/cm}^3 = 1.13 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Assim: $m = 3.79 \times 10^{-14} \text{ kg}$

Resolva a equação de movimento utilizando a geometria do problema anterior para calcular a força elétrica. Considere apenas o campo elétrico no sentido do eixo de simetria para obter a curva $Fe(x)$.

Para resolver numericamente a equação de movimento, o problema foi reescrito na forma de espaço de estados. Foram definidas as variáveis:

$$x1 = x$$

$$x2 = \frac{dx}{dt}$$

em que $x1$ representa a posição da gotícula e $x2$ representa sua velocidade. Assim, a equação de segunda ordem pode ser escrita como um sistema de duas equações de primeira ordem:

$$\frac{dx1}{dt} = x2$$

$$\frac{dx2}{dt} = \frac{Fe(x1)}{m} = \frac{QEz(x1)}{m}$$

O campo elétrico axial $Ez(x)$, obtido a partir da solução FEM, foi interpolado ao longo do eixo de simetria para que a força elétrica pudesse ser avaliada em qualquer posição da trajetória da gotícula. A integração numérica foi realizada pelo método de Runge-Kutta, utilizando a condição inicial de velocidade nula.

Utilizando o método de sua preferência, simule o problema e plote as curvas de Fe e velocidade em função da posição até o ponto em que a gotícula atravessa o eletrodo em forma de disco. Qual a velocidade de saída da gotícula? Descreva no relatório as etapas para obtenção da solução.

A partir da componente axial do campo elétrico, foi calculada a força elétrica sobre a gotícula ao longo da trajetória, a figura 6 apresenta a força elétrica em função da distância a partir da ponta do emissor

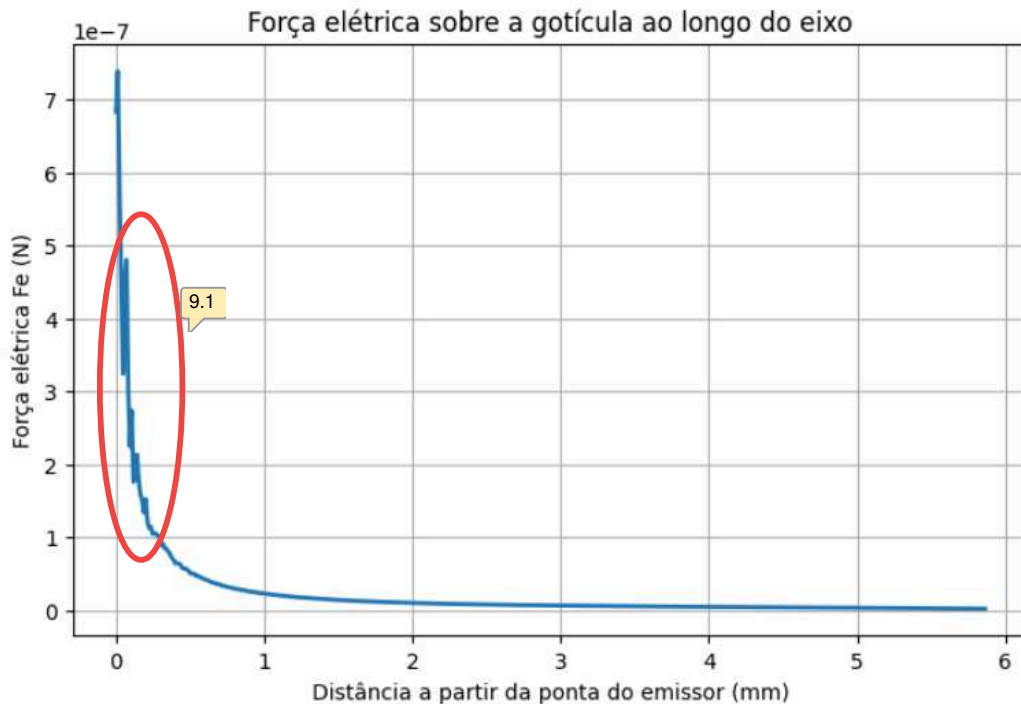


Figura 6: Força elétrica sobre a gotícula em função da posição

Com a força elétrica interpolada, o sistema em espaço de estados foi integrado numericamente até a gotícula atravessar a região do eletrodo. A figura 7 apresenta a velocidade da gotícula em função da posição.

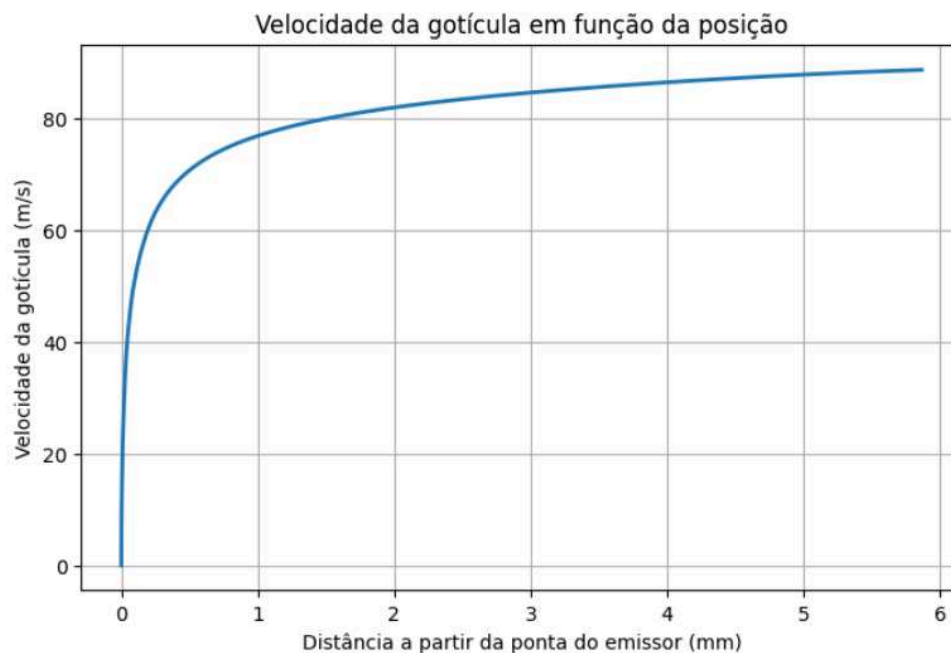


Figura 7: Velocidade da gotícula em função da posição

Além das curvas em função da posição, também foi analisada a evolução temporal da gotícula durante o percurso até o eletrodo. A Figura 8 apresenta a posição da gotícula em função do tempo, considerando a distância medida a partir da ponta do emissor. Observa-se que a posição aumenta continuamente, indicando que a gotícula é acelerada no sentido do eletrodo. No início do movimento, a curva apresenta maior variação de inclinação, devido à força elétrica mais intensa próxima à ponta do emissor. À medida que a gotícula se afasta, a força diminui, mas a velocidade já adquirida faz com que a partícula continue avançando até atravessar a região do eletrodo.

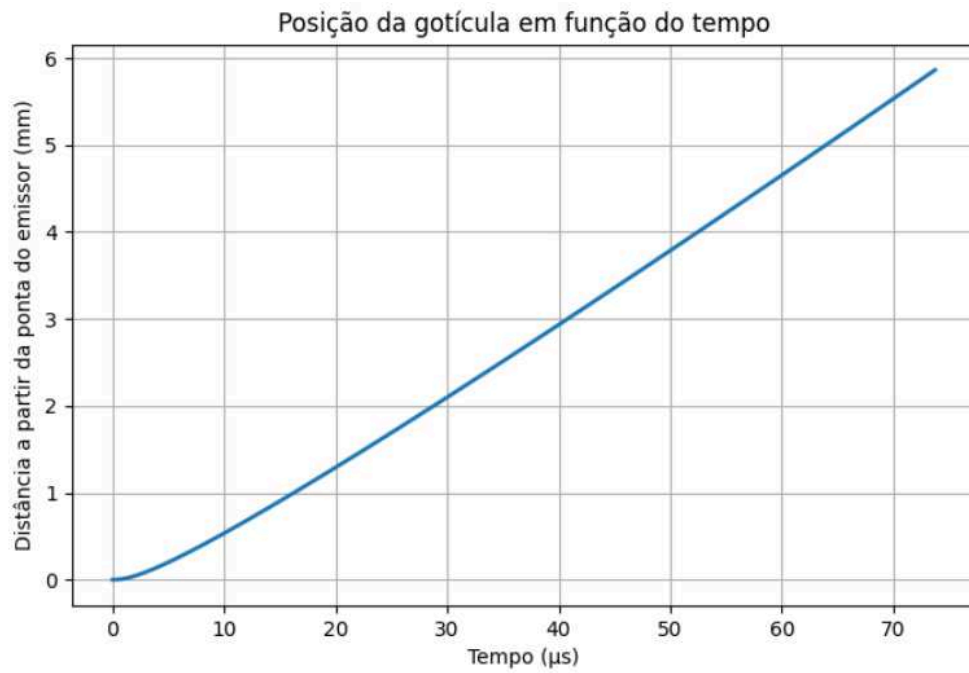


Figura 8: Posição da gotícula em função do tempo

A simulação foi concluída quando a gotícula atingiu a posição axial do eletrodo. O tempo de travessia obtido foi $7.37 \times 10^{-5} s$, e a velocidade de saída foi aproximadamente 88,6 m/s.

Índice de comentários

- 4.1 Não entendi essa figura. O ideal seria marcar essa região na fig. 1.
- 6.1 Porque parece existir vários pontos para uma mesma distância? Tive essa dúvida no início, mas parece ser devido ao parágrafo abaixo. Entretanto, ainda não está muito claro a escolha dos pontos.
- 6.2 Na fig. 5 existem pontos maiores que 8000 V/m!
- 7.1 Referência do que foi apresentado?
- 9.1 Essa parte poderia ser suavizada, pois a natureza do problema mostra que o campo elétrico é suave dentro da região de aceleração. Esse ruído é proveniente da simulação.